

TUGAS 1 : Buat kode yang menjalankan perkalian matrix untuk array 3 dimensi. Kode dikerjakan dalam bentuk cli python.

Matrix Multiplication. Matrix multiplication atau perkalian matriks adalah operasi matematika untuk mengalikan dua matriks sehingga menghasilkan sebuah matriks baru.

Namun, perkalian matriks berbeda dengan mengalikan setiap elemen yang posisinya sama. Dalam perkalian matriks, setiap elemen hasil diperoleh dari perkalian baris matriks pertama dengan kolom matriks kedua, kemudian hasil perkaliannya dijumlahkan.

Misalnya:

$$A \times B = C$$

Matriks A dan B dapat dikalikan apabila **jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B**.

Sekarang kita akan melakukan percobaan pada program :

1. Langkah pertama buat perkalian matrix nya terlebih dahulu, seperti gambar di bawah ini

```
matrix.py > ...  
1  # Perkalian Matriks Array 3 Dimensi  
2  
3  A = [  
4      [  
5          [1, 2],  
6          [3, 4]  
7      ],  
8      [  
9          [5, 6],  
10         [7, 8]  
11     ]  
12 ]  
13  
14 B = [  
15     [  
16         [9, 10],  
17         [11, 12]  
18     ],  
19     [  
20         [13, 14],  
21         [15, 16]  
22     ]  
23 ]
```

2. Setelah itu, simpan hasil perkalian nya di variabel baru, lalu lakukan rumus perulangan for untuk perkalian setiap matrix.

```
25 # Menyimpan hasil  
26 C = []  
27
```

```

28  # Perkalian setiap matriks
29  for k in range(len(A)):
30      hasil = []
31
32      for i in range(len(A[k])):
33          baris = []
34
35          for j in range(len(B[k][0])):
36              jumlah = 0
37
38              for x in range(len(B[k])):
39                  jumlah += A[k][i][x] * B[k][x][j]
40
41              baris.append(jumlah)
42
43          hasil.append(baris)
44
45      C.append(hasil)
46

```

3. Langkah selanjutnya, tampilkan hasil dari perkalian matrix nya, dengan perintah berikut.

```

46
47  # Menampilkan hasil
48  print("Hasil Perkalian Matriks:")
49
50  for k in range(len(C)):
51      print(f"\nMatriks {k + 1}:")
52      for baris in C[k]:
53          print(baris)

```

4. Output yang di hasilkan Ketika di running adalah sebagai berikut.

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
● PS D:\Program Python> python -u "d:\Program Python\matrix.py"
Hasil Perkalian Matriks:

Matriks 1:
[31, 34]
[71, 78]

Matriks 2:
[155, 166]
[211, 226]
○ PS D:\Program Python>

```